

Thème 3 — Géométrie analytique des droites

Corrigé — niveau Moyen

Détail des calculs.

Exercice 1

Parallèle $\Rightarrow$ même pente $a = 2$. La droite $y = 2x + b$ passe par $(0; 4)$, donc $b = 4$.

$$\boxed{y = 2x + 4}$$

Exercice 2

Perpendiculaire à une pente 3 : $a' = -\frac{1}{3}$. La droite $y = -\frac{1}{3}x + b$ passe par $(0; 0)$, donc $b = 0$.

$$\boxed{y = -\frac{1}{3}x}$$

Exercice 3

La droite est déjà en forme canonique $3x + 4y - 5 = 0$, donc $a = 3$, $b = 4$, $c = -5$.

$$\text{dist}(P, d) = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 1 - 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|2|}{\sqrt{25}} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

Exercice 4

Système $\begin{cases} y = 2x \\ y = -2x + 3 \end{cases}$. Par addition : $2y = 3 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$. Puis $2x = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{4}$.

$$\boxed{\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)}$$

Exercice 5

a) $a = \frac{4-2}{5-1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $b = y_A - a x_A = 2 - \frac{1}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$. Donc $\boxed{y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}}$.

b) $M\left(\frac{1+5}{2}; \frac{2+4}{2}\right) = \boxed{(3; 3)}$. (Vérification : $(3; 3)$ appartient bien à (AB) car $\frac{1}{2} \times 3 + \frac{3}{2} = 3$.)